Physique des ondes

Chapitre O2 : Ondes acoustiques

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 17 mars 2026

Prérequis de PCSI

- Documents de cours Signaux 1 - 1
- TD Signaux 3

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1.2. Ondes acoustiques dans les fluides	
Approximation acoustique. Équation de d'Alembert pour la surpression acoustique.	Classer les ondes acoustiques par domaines fréquentiels. Valider l'approximation acoustique. Établir, par une approche eulérienne, l'équation de propagation de la surpression acoustique dans une situation unidimensionnelle en coordonnées cartésiennes. Utiliser l'opérateur laplacien pour généraliser l'équation d'onde.
Célérité des ondes acoustiques.	Exprimer la célérité des ondes acoustiques en fonction de la température pour un gaz parfait.
Ondes planes progressives harmoniques : caractère longitudinal, impédance acoustique.	Exploiter la notion d'impédance acoustique pour faire le lien entre les champs de surpression et de vitesse d'une onde plane progressive harmonique. Utiliser le principe de superposition des ondes planes progressives harmoniques.
Densité volumique d'énergie acoustique, vecteur densité de courant énergétique. Intensité sonore. Niveau d'intensité sonore.	Utiliser les expressions admises du vecteur densité de courant énergétique et de la densité volumique d'énergie associés à la propagation de l'onde. Citer quelques ordres de grandeur de niveaux d'intensité sonore.
Ondes acoustiques sphériques harmoniques.	Utiliser une expression fournie de la surpression pour interpréter par un argument énergétique la décroissance en $1/r$ de l'amplitude.

Sommaire

Nous étudions dans ce chapitre un phénomène propagatif toujours non dispersif, celui de la propagation d'une onde acoustique, qui est une onde mécanique dans un fluide (liquide ou gaz).

I Mise en équation des ondes acoustiques **1**
I.A Les ondes acoustiques 1
I.B Linéarisation des équations fondamentales 2
I.C Équation de d'Alembert 3
II Solutions de l'équation d'onde et structure des ondes **5**
II.A Onde plane progressive harmonique (OPPH) 6
II.B Onde sphérique progressive harmonique (OSPH) 8
III Aspects énergétiques **9**
III.A Vecteur densité de courant d'énergie acoustique 9
III.B Équation de conservation de l'énergie acoustique 10
III.C Répartition d'énergie 11
III.D Intensité acoustique 12
III.E Analyse énergétique d'une onde sphérique 14

I – Mise en équation des ondes acoustiques

I.A – Les ondes acoustiques

Définition O2.1 (Onde acoustique)

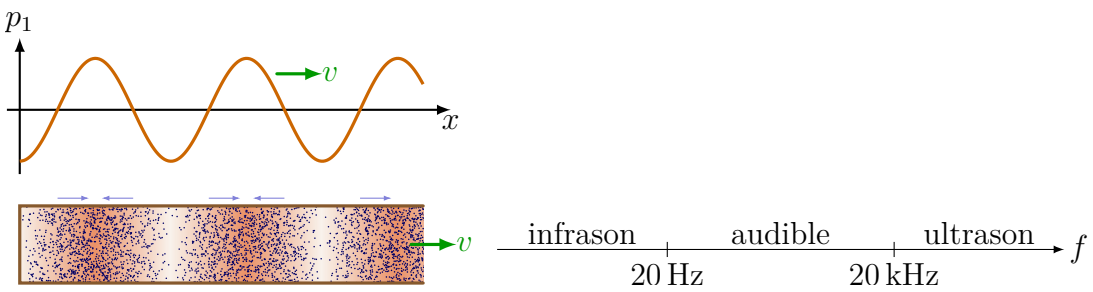
*On appelle **onde acoustique** une vibration mécanique d'un fluide générée par compression et dilatation successives des particules de fluide autour de leur position d'équilibre.*

(i) Propriétés — Le passage d'une onde acoustique est représenté sur la Fig. O2.1(a). Au sens strict, on parle d'onde sonore (son) pour une onde acoustique dont la fréquence se situe dans le domaine de l'audible, Fig. O2.1(b).

- Une onde acoustique se propage de proche en proche dans un milieu matériel, elle ne peut donc **pas se propager dans le vide** (contrairement aux ondes électromagnétiques).
- Une onde acoustique est une onde **longitudinale**, c'est-à-dire qu'elle se propage dans la même direction que la perturbation.

Remarque

Comme autre onde longitudinale, citons les ondes sismiques P. Au contraire,les ondes mécaniques le long d'une corde, ou les ondes sismiques S sont des ondes transverses.



(a) (b)

Fig. O2.1 – (a) Surpression p_1 et déplacement des molécules lors du passage d'une onde sonore dans un fluide. (b) Domaines en fréquence f des ondes acoustiques (infrason, son ou audible, ultrason).

(ii) Cadre d'étude — Dans toute la suite on effectuera les hypothèses supplémentaires suivantes.

H1 **Onde plane**.

Conformément au programme, nous démontrerons l'équation de propagation à **une dimension**, puis nous admettrons la généralisation à 3D. Soit x la direction de propagation de l'onde. Puisque l'onde sonore est une onde longitudinale, la vitesse est dirigée suivant $\vec{e_x}$. Nous aurons alors

$$\boxed{\vec{v} = v(x,t)\vec{e_x}.} \tag{1}$$

H2 **Approximation acoustique**.

Le passage d'une onde acoustique induit un déplacement des molécules à l'échelle microscopique ce qui produit un écart par rapport à la situation de repos du fluide.

- Équilibre.
  Au repos, la pression p_0 est uniforme, la masse volumique ρ_0 est uniforme, et la vitesse est nulle.
- Hors équilibre.
  La pression $p = p_0 + p_1$ varie d'une surpression (algébrique) p_1, la masse volumique $\rho = \rho_0 + \rho_1$ varie d'une surdensité (algébrique) ρ_1, et la vitesse vaut $\vec{v} = \vec{v_1}$.

En pratique les perturbations sont faibles : nous allons donc considérer les paramètres p_1 et ρ_1 comme des infiniments petits par rapport aux valeurs moyennes p_0 et ρ_0. De même, v_1 est infiniment petit par rapport à la célérité c de l'onde. Cette approximation est appelée **approximation acoustique**.

Propriété O2.1 (Approximation acoustique)

Les grandeurs masse volumique ρ, pression p et vitesse v s'écartent peu de la valeur d'équilibre,

$$\begin{cases} \rho(x,t) = \rho_0 + \rho_1(x,t) \\ p(x,t) = p_0 + p_1(x,t) \\ \vec{v}(x,t) = v_1(x,t)\vec{e_x} \end{cases}, \quad \textit{avec} \quad \begin{cases} \rho_1 \ll \rho_0 \\ p_1 \ll p_0 \\ v_1 \ll c \end{cases},$$

avec c la célérité de l'onde, l'indice 0 se rapporte au fluide au repos, l'indice 1 au fluide perturbé.

H3 **Écoulement parfait**.
On négligera donc les transferts de quantité de mouvement (viscosité) et d'énergie interne (transferts thermiques) dans l'écoulement. En particulier, la force visqueuse volumique est nulle et l'évolution des particules de fluide est isentropique.

H4 **Poids volumique néligeable** devant la force volumique de pression.
Le champ des vitesses dans le fluide perturbé obéit donc à l'équation d'Euler sans poids volumique,

$$\boxed{\rho\left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right] = -\overrightarrow{\text{grad}}\,p.} \tag{2}$$

I.B – Linéarisation des équations fondamentales

Nous avons trois inconnues p_1, v_1 et ρ_1. Nous avons donc besoin de trois relations entre ces grandeurs pour déterminer l'équation de propagation. Ces trois relations sont :

- l'équation d'Euler (dynamique),
- l'équation de conservation de la masse (conservation),
- l'équation d'évolution isentropique (thermodynamique).

Méthode O2.1 (Établir l'équation des ondes acoustiques)

1. *Rappeler les hypothèses de l'approximation acoustique : $\rho_1 \ll \rho_0$, $p_1 \ll p_0$ et $v_1 \ll c$.*
2. *Linéariser l'équation d'Euler pour relier v_1 et p_1.*
3. *Linéariser l'équation de conservation de la masse pour relier ρ_1 et v_1.*
4. *Linéariser la compressibilité isentropique χ_S pour relier ρ_1 et p_1.*
5. *Éliminer ρ_1 et v_1 au profit de p_1 pour trouver l'équation de d'Alembert.*

(i) Équation d'Euler — L'équation d'Euler s'écrit

$$\rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right]=-\overrightarrow{\text{grad}}\,p\Rightarrow(\rho_0+\rho_1)\left[\frac{\partial\vec{v_1}}{\partial t}+(\vec{v_1}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v_1}\right]=-\overrightarrow{\text{grad}}\,p_1, \tag{3}$$

car la pression au repos p_0 est uniforme. Or si λ désigne la longueur d'onde et T la période de l'onde, le rapport du terme de convection sur le terme instationnaire vaut

$$\frac{|(\vec{v_1}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v_1}|}{|\partial\vec{v_1}/\partial t|}\sim\frac{v_1^2/\lambda}{v_1/T}=\frac{v_1}{c}\ll 1 \tag{4}$$

en vertu de l'approximation acoustique Prop. O2.1. De même, $\rho_1\ll\rho_0$ et donc à l'ordre 1 en les perturbations, il vient après projection sur $\vec{e_x}$,

$$\boxed{\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial t}=-\frac{\partial p_1}{\partial x}.} \tag{5}$$

(ii) Équation de conservation — L'équation de conservation de la masse s'écrit

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\text{div}\,(\rho\vec{v})=0\Rightarrow\frac{\partial\rho_1}{\partial t}+(\rho_0+\rho_1)\text{div}\,\vec{v_1}+\vec{v_1}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\,\rho_1=0, \tag{6}$$

car ρ_0 est uniforme et constant. En ne conservant que les termes du premier ordre, on trouve

$$\boxed{\frac{\partial\rho_1}{\partial t}=-\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial x}.} \tag{7}$$

(iii) Expression de la compressibilité isentropique — La loi d'évolution thermodynamique du fluide est isenrtropique. En désignant par S son entropie, on définit la **compressibilité isentropique** par

$$\chi_S=\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_S \tag{8}$$

En assimilant les dérivées partielles à des variations infinitésimales autour de l'équilibre, on trouve au premier ordre

$$\boxed{\chi_S=\frac{1}{\rho_0}\frac{\rho_1}{p_1},} \tag{9}$$

en prenant pour χ_S la valeur au repos.

I.C – Équation de d'Alembert

(i) Établissement de l'équation d'onde — Les capteurs acoustiques sont sensibles ou bien à la force (proportionnelle à la surpression p_1) ou bien à la vitesse v_1 des ondes sonores (c'est le cas de la membrane d'un haut-parleur). Nous éliminons donc ρ_1 des équations en substituant $\rho_1=p_1\rho_0\chi_S$. On obtient alors le système couplé suivant

$$\begin{cases}\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial t}=-\frac{\partial p_1}{\partial x},\\ \rho_0\chi_S\frac{\partial p_1}{\partial t}+\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial x}=0.\end{cases} \tag{10}$$

Ce **couplage** entre les variations temporelles et spatiales de p_1 et v_1 est à l'origine de l'onde sonore.

Remarque

Une onde représente toujours un couplage entre deux grandeurs dites duales : pour l'onde électromagnétique il s'agit de $\vec{E}$ et $\vec{B}$, pour l'onde mécanique transverse le long d'une corde il s'agit de $-T$ et v (selon l'horizontale), l'onde acoustique longitudinale dans un fluide il s'agit de p_1 et v_1.

On obtient l'équation de propagation en découplant ce système. Pour obtenir l'équation sur p_1, on dérive $\frac{\partial v_1}{\partial t}$ par rapport à x et $\frac{\partial v_1}{\partial x}$ par rapport à t de façon à éliminer le terme commun en v_1.

$$\begin{cases} \rho_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial t \partial x} = -\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} \\ \rho_0 \chi_S \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = -\rho_0 \frac{\partial^2 v_1}{\partial x \partial t} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho_0 \chi_S} \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} - \rho_0 \chi_S \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0. \tag{11}$$

Il s'agit d'une équation de d'Alembert 1D. Ce résultat se généralise à 3D grâce au laplacien scalaire.

Formule O2.1 (Équation de propagation des ondes acoustiques)

Dans l'approximation acoustique, la surpression d'une onde sonore vérifie l'équation de d'Alembert,

$$\Delta p_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0, , \qquad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}.$$

Remarque

La vitesse v_1 vérifie la même équation que p_1 à 1D,

$$\frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 v_1}{\partial t^2} = 0. \tag{12}$$

À 3D, il faut conserver le caractère vectorielle de $\vec{v_1}$, ce qui donne

$$\Delta \vec{v_1} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{v_1}}{\partial t^2} = 0, \tag{13}$$

qui fait apparaître cette fois-ci le laplacien vectoriel Δ.

Milieu	ρ_0 (kg·m^{-3})	p_0 (Pa)	χ_S (Pa^{-1})	c (m·s^{-1})
Gaz	1,3	10^5	10^{-5}	3×10^2
Liquide	10^3	10^5	10^{-10}	$1{,}5 \times 10^3$

TABLE O2.1 — Masse volumique ρ_0, pression p_0, compressibilité isentropique χ_S et célérité c pour un gaz et un liquide dans les conditions ambiantes.

(ii) Célérité du son dans un gaz parfait — Il est possible d'obtenir une expression simple de la compressibilité isentropique en fonction d'autres propriétés simples du fluide dans le cas du **gaz parfait**. En effet, lors d'une transformation isentropique, la loi de Laplace donne $PV^\gamma = \text{Cte}$ où $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ est le facteur adiabatique. Par passage au logarithme, $\ln(P) + \gamma \ln(V) = \text{Cte}$, puis différentiant,

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}P} = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S = -\frac{1}{\gamma} \frac{V}{P} \tag{14}$$

et donc la compressibilité isentropique s'exprime comme

$$\chi_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S = \frac{1}{\gamma p}. \tag{15}$$

Or la loi du gaz parfait $PV = nRT$ donne $\frac{p}{\rho_0} = \frac{RT}{M}$ à l'ordre dominant, avec M la masse molaire. La célérité du son dans un gaz parfait vérifie $c = 1/\sqrt{\rho_0 \chi_S} = \sqrt{\gamma p / \rho_0}$.

Formule O2.2 (Célérité du son dans un gaz parfait)

La célérité dans un gaz parfait de masse molaire M, coefficient adiabatique γ, température T, vaut

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}. \tag{16}$$

Expérience O2.1 : Mesure de la célérité du son dans l'air

Nous mesurons la célérité du son dans l'air et comparons à la valeur attendue pour un gaz parfait.On peut proposer deux méthodes pour mesurer c.

1) Calculer la célérité du son en assimilant l'air à un gaz parfait diatomique de coefficient $\gamma = \frac{7}{5}$, masse molaire $M = 29\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$, à la température ambiante $T = 20\,°\mathrm{C}$.
2) Méthode du temps de vol : on émet une impulsion sonore, que l'on reçoit à une distance d de la source après un temps de vol Δt. Déterminer la célérité du son $c = \frac{d}{\Delta t}$.
3) Méthode de la longueur d'onde : on envoie une OPPH de fréquence f et l'on déplace l'émetteur ou le récepteur d'une distance $d = N\lambda$ multiple de la longueur d'onde. Déterminer la célérité du son $c = \lambda f$.

Solution

1) La célérité du son attendu vaut

$$\boxed{c = 343\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

2) On mesure un temps de vol $\Delta t = 2{,}9\,\mathrm{ms}$ pour une distance $d = 1\,\mathrm{m}$, ce qui donne

$$\boxed{c = \frac{d}{\Delta t} = 345\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

3) On mesure une longueur d'onde $\lambda = 0{,}8\,\mathrm{cm}$ pour une fréquence $f = 40\,\mathrm{kHz}$, ce qui donne

$$\boxed{c = \lambda f = 340\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Pour les liquides, comme l'eau, on a à température ambiante $c \simeq 1500\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$. Pour les solides, nous avons vu que les ondes de compression-dilatation (onde P) se déplacent à la célérité $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \simeq 5000\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$. De façon générale on retiendra que

$$c_{\text{solide}} > c_{\text{liquide}} > c_{\text{gaz}}. \tag{17}$$

II – Solutions de l'équation d'onde et structure des ondes

Nous étudions les solutions de l'équation de propagation des ondes acoustiques,

$$\Delta p_1 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = 0, \qquad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}. \tag{18}$$

II.A – Onde plane progressive harmonique (OPPH)

(i) Définition — Une onde **plane** a pour surfaces équiphases des plans. D'après le théorème de Malus, l'axe normal à ces plans est la direction de propagation, notée (Ox). Une onde **progressive** est de la forme $f(x - vt)$ ou $g(x + vt)$. Une onde **harmonique** possède une seule pulsation ω. Pour qu'une OPPH soit solution de l'équastion de d'Alembert, on rappelle que la relation de dispersion $\omega = kc$ doit être vérifiée.

Définition O2.2 (OPPH acoustique)

Une OPPH (vers les x croissants) acoustique est décrite par une surpression de la forme

$$p_1(x,t) = p_\mathrm{m} \cos(\omega t - kx + \varphi), \tag{19}$$

où p_m est l'amplitude de la surpression, k est la norme du vecteur d'onde et $\omega = kc$ la pulsation.

Exemple O2.1 : Représentation complexe d'une OPPH

L'équation de d'Alembert étant linéaire, il est possible d'utiliser la notation complexe pour chercher des solutions en OPPH, soit pour la surpression,

$$\underline{p_1}(x,t) = \underline{p_\mathrm{m}} \mathrm{e}^{i(\omega t - kx)}, \tag{20}$$

avec $\underline{p_\mathrm{m}} = p_\mathrm{m} \mathrm{e}^{i\varphi}$ l'amplitude complexe de l'onde. Pour retrouver la surpression physique, il suffit de prendre la partie réelle de la surpression complexe, soit

$$p_1(x,t) = \mathrm{Re}\, \underline{p_1}(x,t) = p_m \cos(\omega t - kx + \varphi). \tag{21}$$

1) Comment agissent les opérateurs $\frac{\partial}{\partial t}$ et $\frac{\partial}{\partial x}$ sur une OPPH complexe ?
2) Démontrer la relation de dispersion $\omega = kc$ en cherchant des solutions de l'équation de d'Alembert sous la forme de l'Éq. (20).

Solution

1) En dérivant par rapport au temps, il vient

$$\frac{\partial \underline{p_1}}{\partial t} = \underline{p_\mathrm{m}} \times i\omega \mathrm{e}^{i(\omega t - kx)} = i\omega \underline{p_1}.$$

On en déduit que la dérivée temporelle agit en notation complexe comme

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} = i\omega.}$$

De plus, en calculant une dérivée spatiale, on trouve

$$\frac{\partial \underline{p_1}}{\partial x} = \underline{p_\mathrm{m}} \times (-ik)\mathrm{e}^{i(\omega t - kx)} = -ik\underline{p_1}.$$

On en déduit que la dérivée spatiale agit en notation complexe comme

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x} = -ik.}$$

2) En substituant l'expression de $\underline{p_1}$ dans l'équation de d'Alembert, il vient alors

$$0 = \frac{\partial^2 \underline{p_1}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \underline{p_1}}{\partial t^2} = (-ik)^2 \underline{p_1} + \frac{(i\omega)^2}{c^2}\underline{p_1} = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\right)\underline{p_1} \quad \Rightarrow \quad k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

En choisissant $k > 0$ de sorte à ce que l'onde se déplace vers les x croissants, ou bien en définissant k comme étant la norme du vecteur d'onde, on retrouve bien la relation de dispersion

$$\boxed{\omega = kc.}$$

(ii) Impédance acoustique — Comment sont reliés les grandeurs conjuguées surpression p_1 et vitesse $\vec{v_1}$ de l'onde acoustique ? On recherche également pour la vitesse un champ de la forme $\underline{\vec{v_1}}(x,t) = \underline{v_\mathrm{m}}\mathrm{e}^{i(\omega t - kx)}\vec{e_x}$, qui décrit une OPPH se déplaçant vers les x croissants. L'équation d'Euler linéarisée et projetée donne en notation complexe

$$\rho_0 \frac{\partial \underline{v_1}}{\partial t} = -\frac{\partial \underline{p_1}}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \rho_0 i\omega \underline{v_1} = ik\underline{p_1} \quad \Rightarrow \quad \underline{p_1} = \frac{\omega\rho_0}{k}\underline{v_1} = \rho_0 c \underline{v_1}. \tag{22}$$

La surpression est donc proportionnelle à la vitesse, avec une constante de proportionnalité $\rho_0 c$ indépendante de la fréquence. Dans le cas d'une OPPH se propageant vers les x décroissants, on trouve une constante de proportionnalité $-\rho_0 c$. Cette relation en en faut valable même si l'onde n'est pas harmonique.

Définition O2.3 (Impédance acoustique)

*On définit l'**impédance acoustique** comme la grandeur complexe $\underline{Z}$ (en $\mathrm{kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}}$) telle que*

$$\underline{p_1} = \underline{Z}\,\underline{v_1}.$$

Propriété O2.2 (Impédance d'une OPP)

L'impédance d'une OPP est réelle : la vitesse et la surpression oscillent en phase. Elle vaut

$$\underline{Z} = \pm\rho_0 c.$$

Exemple O2.2 : Propriétés de l'impédance acoustique

1) Montrer qu'on a également $\underline{Z} = \sqrt{\frac{\rho_0}{\chi_S}}$ pour une OPP. ODG pour les gaz et les liquides ?
2) Montrer que pour une OPPH se propageant vers les x décroissants, on a $\underline{Z} = -\rho_0 c$.
3) On considère une OPP suivant les x croissants, de surpression $p_1(x,t) = f(x-ct)$. Montrer que l'impédance acoustique est bien définie et vaut aussi $\underline{Z} = \rho_0 c$.
4) On considère une onde plane quelconque écrite sous la forme d'une superposition $p_1(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$. Montrer que $\underline{Z} v_1(x,t) = f(x-ct) - g(x+ct)$ avec $\underline{Z} = \rho_0 c$.

Solution

1) En notant que $\rho_{\text{solide}} > \rho_{\text{liquide}} \gg \rho_{\text{gaz}}$ on retiendra que

$$Z_{\text{solide}} > Z_{\text{liquide}} \gg Z_{\text{gaz}}. \tag{23}$$

2)

3) On reprend l'équation d'Euler linéarisée en notation réelle :

$$\rho_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \rho_0 i\omega v_1 = -f'(x-ct) \quad \Rightarrow \quad \rho_0 v_1 = \frac{1}{c} f(x-ct) \quad \Rightarrow \quad p_1 = \rho_0 c v_1.$$

II.B – Onde sphérique progressive harmonique (OSPH)

(i) Champ de pression — Une onde **sphérique** possède des surfaces équiphases sphériques. Un exemple est l'onde sonore générée par un haut-parleur modélisé par une membrane vibrante à symétrie sphérique. C'est le modèle de la **sphère pulsante**.

Formule O2.3 (OSPH acoustique)

Une OSPH (divergente) acoustique est décrite par une surpression de la forme

$$p_1(r,t) = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr + \varphi),$$

où A est une constante, k est la norme du vecteur d'onde et $\omega = kc$ la pulsation.

Démonstration

Par isotropie, la surpression en un point quelconque M de l'espace n'est alors fonction que de la distance $r = OM$ par rapport au centre O de la sphère pulsante, et du temps t. Or le laplacien scalaire en coordonnées sphériques se simplifie alors pour $p_1(r,t)$ en (voir formulaire)

$$\Delta p_1 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial p_1}{\partial r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (r\, p_1)}{\partial r^2}. \tag{24}$$

Cette deuxième forme est particulièrement utile, car si on réécrit l'équation de d'Alembert, il vient

$$\frac{\partial^2 (r p_1)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 (r p_1)}{\partial t^2} = 0. \tag{25}$$

La fonction $r p_1(r,t)$ vérifie donc une équation de D'Alembert 1D ! On peut décomposer n'importe quelle solution de

cette équation sur la base des ondes progressives

$$rp_1(r,t) = f(r-ct) + g(r+ct) \quad \Rightarrow \quad p_1(r,t) = \frac{f(r-ct)}{r} + \frac{g(r+ct)}{r}. \tag{26}$$

L'amplitude de l'onde sphérique décroît donc en $1/r$. Le terme en f décrit une onde ***divergente*** *; le terme en g une onde* ***convergente****. Dans la suite, nous étudierons les ondes sphériques progressives harmoniques (OSPH) divergentes, pour lesquelles la fonction $f(r-ct)$ est sinusoïdale. On a donc bien*

$$\boxed{p_1(r,t) = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr + \varphi).} \tag{27}$$

(ii) Champ des vitesses — On cherche l'expression du champ de vitesse complexe sous une forme similaire à celle du champ de pression $\underline{p_1}(r,t) = \frac{\underline{A}}{r}e^{i(\omega t - kr)}$ avec $\underline{A} = Ae^{i\varphi}$. Pour relier vitesse et surpression, on utilise l'équation d'Euler linéarisée en notation complexe,

$$\rho_0 \frac{\partial \underline{\vec{v_1}}}{\partial t} = \rho_0 i\omega\, \underline{\vec{v_1}} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, \underline{p_1} = -\frac{\partial \underline{p_1}}{\partial r}\vec{e_r} = -\frac{\underline{A}}{r}\left(ik + \frac{1}{r}\right)\mathrm{e}^{i(\omega t - kr)}\vec{e_r} \tag{28}$$

En utilisant $\omega = ck$ et en réarrangeant les termes on obtient finalement

$$\boxed{\underline{\vec{v_1}}(r,t) = \frac{\underline{A}}{\rho_0 c}\left(\frac{1}{r} - \frac{i}{kr^2}\right)\mathrm{e}^{i(\omega t - kr)}\vec{e_r}.} \tag{29}$$

Le champ des vitesses comporte donc deux composantes, d'amplitudes différentes et qui sont en quadrature de phase l'une par rapport à l'autre. Leur rapport est d'ordre $kr = \frac{2\pi r}{\lambda} \sim \frac{r}{\lambda}$.

1 **Champ lointain** ($r \gg \lambda$) :

$$\underline{\vec{v_1}}(r,t) \simeq \frac{\underline{p_1}}{\rho_0 c}\vec{e_r}. \tag{30}$$

La vitesse décroît en $1/r$ comme la surpression, et oscille en phase avec la surpression. L'impédance acoustique $\underline{Z} = \rho_0 c$ a la même valeur que pour une OPPH.

2 **Champ proche** ($r \ll \lambda$) :

$$\underline{\vec{v_1}}(r,t) \simeq -\frac{i\underline{p_1}}{kr\rho_0 c}\vec{e_r}. \tag{31}$$

La vitesse décroît en $1/r^2$ et est en quadrature de retard de phase par rapport à la surpression. L'impédance acoustique $\underline{Z} = i\rho_0 ckr$ est imaginaire pure et n'est pas constante.

Typiquement pour les ondes sonores du domaine audible dans l'air, avec $c = 340\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, $\lambda = c/f$ varie entre 1,7 cm (sons aigus) et 17 m (sons graves).

III – Aspects énergétiques

III.A – Vecteur densité de courant d'énergie acoustique

On considère une surface élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ qui sépare le fluide en deux régions : celle de gauche où la pression vaut $p_0 + p_1$ et celle de droite où la pression vaut p_0. Alors la résultante des forces de pression exercée sur la surface s'écrit (avec les conventions de la Fig. O2.2) $\overrightarrow{\mathrm{d}F} = p_1\overrightarrow{\mathrm{d}S}$.

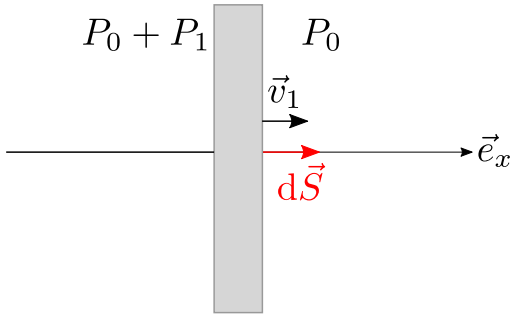


FIG. O2.2 – Surpression s'exerçant sur une paroi.

Il s'ensuit que la puissance associée à cette force s'écrit $\mathrm{d}\mathscr{P} = p_1\vec{v_1}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$. La puissance totale rayonnée par l'onde sonore se met donc sous la forme d'un flux

$$\mathscr{P} = \iint_S p_1\vec{v_1}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{32}$$

On voit un apparaître un vecteur densité de courant d'énergie acoustique $\vec{R} = p_1\vec{v_1}$.

Définition O2.4 (Vecteur densité de courant d'énergie acoustique)

Le vecteur ***densité de courant d'énergie acoustique*** *(en* $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$*) s'écrit*

$$\vec{R} = p_1\vec{v_1}.$$

Le flux de $\vec{R}$ *sur une surface* S *représente la puissance acoustique* $\mathscr{P}$ *traversant* S*.*

III.B – Équation de conservation de l'énergie acoustique

On souhaite obtenir une équation de conservation de l'énergie pour l'onde acoustique ? Celle-ci doit faire intervenir $\mathrm{div}\,\vec{R}$, par analogie avec $\mathrm{div}\,\vec{\Pi}$ en électromagnétisme.

Multiplions la première des équations Éq. (10) par v_1 et la seconde par p_1,

$$\begin{cases} v_1 \times \left(\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_0 v_1^2\right) = -v_1\frac{\partial p_1}{\partial x}, & \text{(Euler)} \\ p_1 \times \left(\chi_S\frac{\partial p_1}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\chi_S p_1^2\right) = -p_1\frac{\partial v_1}{\partial x} & \text{(conservation de la masse)} \end{cases} \tag{34}$$

À présent, exprimons $\mathrm{div}\,\vec{R}$ pour voir comment faire apparaître ce terme. On a

$$\mathrm{div}\,\vec{R} = \mathrm{div}\,(p_1 v_1\vec{e_x}) = \frac{\partial(p_1 v_1)}{\partial x} = p_1\frac{\partial v_1}{\partial x} + v_1\frac{\partial p_1}{\partial x}. \tag{35}$$

En prenant la somme des équations précédentes, on obtient donc

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_0 v_1^2 + \frac{1}{2}\chi_S p_1^2\right) + \mathrm{div}\,\vec{R} = 0. \tag{36}$$

On peut donc définir l'énergie acoustique par

Définition O2.5 (Densité volumique d'énergie acoustique)

La densité volumique d'énergie acoustique (en $\mathrm{J\cdot m^{-3}}$*) s'écrit*

$$u_a = \frac{1}{2}\rho_0 v_1^2 + \frac{1}{2}\chi_S p_1^2.$$

La densité volumique d'énergie de l'onde acoustique se décompose en deux termes :

- densité volumique d'énergie cinétique de l'onde, $u_c = \frac{1}{2}\rho_0 v_1^2$;
- densité volumique d'énergie potentielle pressante, $u_p = \frac{1}{2}\chi_S p_1^2$. Les zones de forte pression correspondent en effet à des régions où les particules sont plus comprimés qu'ailleurs, c'est-à-dire une zone d'où les particules s'éloignent, en suivant la direction opposée au gradient de pression $-\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p_1$.

On remarque qu'il n'y a pas de terme de production volumique d'énergie acoustique.

Formule O2.4 (Équation de conservation de l'énergie acoustique)

$$\frac{\partial u_a}{\partial t} + \mathrm{div}\, \vec{R} = 0.$$

III.C – Répartition d'énergie

L'énergie du champ est-elle plutôt stockée dans la composante cinétique ou potentielle ? Cela dépend du type d'onde considéré, mais nous allons montrer que dans certains cas la relation entre les deux composantes de l'énergie acoustique est simple à exprimer.

(i) OPP — Considérons une onde plane progressive (OPP, pas nécessairement harmonique) se propageant selon les x croissants. Alors $p_1 = Zv_1 = \sqrt{\frac{\rho_0}{\chi_S}}v_1$. Dans ce cas, on a

$$u_\mathrm{p} = \frac{1}{2}\chi_S p_1^2 = \frac{1}{2}\chi_S\left(\frac{\rho_0}{\chi_S}\right)v_1^2 = \frac{1}{2}\rho_0 v_1^2 = u_\mathrm{c} \tag{37}$$

Les densités d'énergie potentielle et cinétique sont égales : on dit alors qu'il y a **équipartition** de la densité volumique d'énergie acoustique.

Propriété O2.3 (Équipartition de la densité d'énergie acoustique)

*Dans une OPP acoustique, il y a **équipartition** de la densité volumique d'énergie,*

$$u_c = u_p.$$

La densité totale d'énergie vaut alors

$$u_\mathrm{a} = \rho_0 v_1^2 = \chi_S p_1^2. \tag{38}$$

(ii) OPPH — Pour une OPPH, on a de plus $v_1 = v_\mathrm{m}\cos(\omega t - kx + \varphi)$ si l'on chosit la direction de propagation comme étant (Ox). La densité volumique d'énergie acoustique moyenne (calculée sur une période T) vaut alors

$$\langle u_\mathrm{a}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T e_a \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \rho_0 v_1^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T \rho_0 v_\mathrm{m}^2\cos^2(\omega t - kx + \varphi)\,\mathrm{d}t = \frac{\rho_0 v_\mathrm{m}^2}{2}. \tag{39}$$

Remarque

*Cette densité volumique d'énergie moyenne ne dépend plus des variables d'espace ! Par conséquent si on l'intègre dans tout l'espace on obtiendra une quantité infinie. Ceci illustre que le modèle de l'onde plane progressive harmonique n'est valable que **localement**.*

On montre de la même façon le vecteur densité de courant d'énergie acoustique moyen vaut

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T p_1 v_1 \vec{e_x} \mathrm{d}t = \rho_0 c \frac{1}{T}\int_0^T v_m^2 \cos^2(\omega t - kx + \varphi)\mathrm{d}t\, \vec{e_x} = c\,\frac{\rho_0 v_m^2}{2}\vec{e_x}. \tag{40}$$

On obtient alors une relation entre vecteur densité de courant et densité d'énergie,

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = c\,\langle u_\mathrm{a}\rangle\,\vec{n}, \tag{41}$$

pour un direction de propagation quelconque $\vec{n}$. Cela indique que c correspond physiquement à la vitesse de propagation de l'énergie de l'onde acoustique.

Propriété O2.4 (Vitesse de déplacement de l'énergie)

L'énergie acoustique se déplace à la célérité c dans la direction de propagation $\vec{n}$. Une OPPH vérifie

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = c\,\langle u_\mathrm{a}\rangle\,\vec{n}.$$

(iii) OPS — Pour une onde plane stationnaire (OPS), $v_1 = v_\mathrm{m}\cos(\omega t)\cos(kx)$ et $p_1 = \rho_0 c v_\mathrm{m}\sin(\omega t)\sin(kx)$ sont en quadrature de phase. Il vient alors qu'en moyenne

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = \rho_0 c v_{1,\mathrm{m}}^2 \cos(kx)\sin(kx)\,\langle\cos(\omega t)\sin(\omega t)\rangle\,\vec{e_x} = \vec{0}. \tag{42}$$

Propriété O2.5

*En moyenne, une onde stationnaire ne transporte **pas d'énergie**.*

III.D – Intensité acoustique

La grandeur $\langle R\rangle$ représente la puissance surfacique transmise par l'onde. Or la sensibilité de l'oreille est plutôt une fonction logarithmique de la puissance. On définit alors l'intensité acoustique exprimée en decibel (dB) comme

Définition O2.6 (Intensité acoustique)

On définit l'intensité sonore à partir de la puissance surfacique moyenne $\langle R\rangle$ par

$$I(\textit{en dB}) = 10\,\log\left(\frac{\langle R\rangle}{R_\mathrm{ref}}\right),$$

où $R_\mathrm{ref} = 10^{-12}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}}$ représente la plus petite puissance surfacique sonore que l'oreille perçoit.

La grandeur R_ref représente la puissance acoustique minimale que l'oreille humaine est capable de percevoir. Sachant que $R \propto p_1^2$, on peut aussi écrire l'intensité acoustique sous la forme

$$\boxed{I = 20\,\log\left(\frac{p_1}{p_\mathrm{ref}}\right) \quad \text{en dB.}} \tag{43}$$

où $p_\mathrm{ref} = 20\,\mu\mathrm{Pa}$ la pression de référence ; il s'agit de la pression minimale audible. Quelques ODG d'intensité acoustique sont donnés Fig. O2.3.

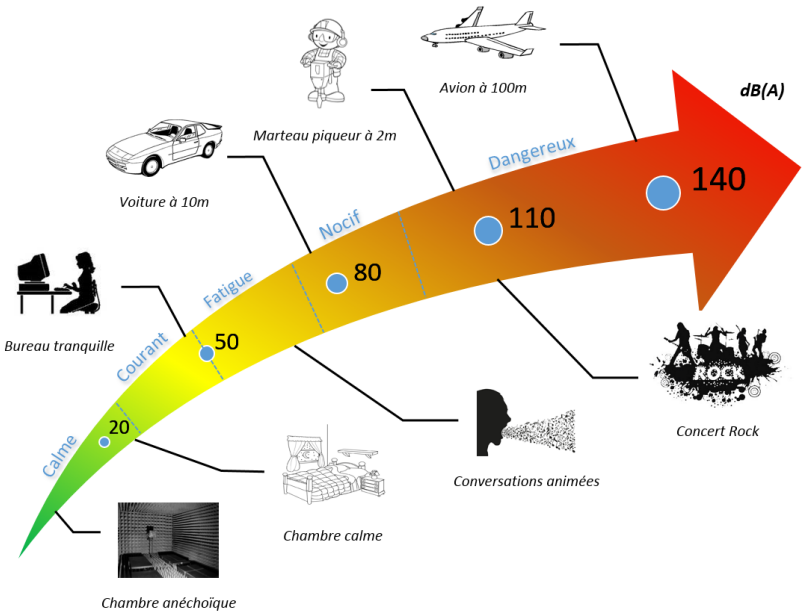


FIG. O2.3 — Échelle d'intensité acoustique.

Exemple O2.3 : Validation de l'approximation acoustique

Une personne écoute de la musique d'une enceinte bluetooth portable de puissance acoustique $\mathscr{P} = 1\,\mathrm{W}$ placée à une distance $d = 1\,\mathrm{m}$. Dans l'air, $\rho_0 \simeq 1{,}2\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$ et $c \simeq 340\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$. On donne $p_{\mathrm{ref}} = 20\,\mu\mathrm{Pa}$ la pression de référence pour le calcul de l'intensité sonore.

1) Déterminer la puissance surfacique rayonnée par l'enceinte à la distance d.
2) En déduire l'amplitude de la vitesse particulaire v_1.
3) En déduire la surpression acoustique p_1 et l'intensité sonore I.

Solution

1) La puissance surfacique rayonnée vaut

$$\boxed{R = \mathscr{P}/4\pi d^2 = 8 \times 10^{-2}\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}}.}$$

2) On sait que $R = \frac{1}{2}\rho_0 c v_{\mathrm{m}}^2$ pour une OPPH, ce qui donne

$$\boxed{v_{\mathrm{m}} \simeq 6\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}.}$$

Cette valeur est très petite devant la vitesse du son : $v_1 \ll c$, ce qui justifie l'approximation acoustique.

3) De plus, on trouve $p_1 = \rho_0 c v_{\mathrm{m}} \simeq 25\,\mathrm{Pa}$, qui est très petite devant $p_0 \simeq 1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$, validant à nouveau l'approximation acoustique. Cette pression correspond à une intensité sonore

$$\boxed{I = 20\log\left(\frac{p_1}{p_{\mathrm{ref}}}\right) \simeq 120\,\mathrm{dB}.}$$

III.E – Analyse énergétique d'une onde sphérique

Le vecteur densité de courant d'énergie acoustique s'écrit pour une onde divergente

$$\vec{R} = p_1\vec{v_1} = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr + \varphi)\frac{A}{\rho_0 c}\left(\frac{\cos(\omega t - kr)}{r} + \frac{\sin(\omega t - kr)}{kr^2}\right)\vec{e_r}. \tag{44}$$

En moyennant sur le temps, seule la composante en phase (champ lointain) contribue,

$$\left\langle \vec{R} \right\rangle = \frac{A^2}{2\rho_0 c r^2}\vec{e_r}. \tag{45}$$

La puissance acoustique traversant une sphère centrée en O de rayon r vaut alors

$$\mathscr{P} = \iint_S \left\langle \vec{R} \right\rangle \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{A^2}{2\rho_0 c r^2} \times (4\pi r^2) = \frac{2\pi A^2}{\rho_0 c}. \tag{46}$$

Cette puissance ne dépend pas de r, ce qui traduit la conservation de l'énergie. La décroissance de l'amplitude en $1/r$ assure cette conservation.